

5. Übung

Besprechung der Anwesenheitsaufgaben: 02.12.-05.12.2025 (KW 49)
Abgabe der Hausaufgaben: in den Übungen 09.12.-12.12.2025 (KW 50)

ANWESENHEITSAUFGABEN:

Aufgabe 1:

- a) Beweisen oder widerlegen Sie: Konvergieren die Reihen $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ und $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, so auch die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cdot b_k)$.
- b) Bestimmen Sie (z.B. mit Hilfe des Quotientenkriteriums), für welche $x \in \mathbb{R}$ die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5^k}{(k^2+3)} (x-1)^k$ konvergiert.
- c) Beweisen Sie mit Hilfe der Funktionalgleichung der Exponentialfunktion $\exp$:
- (1) $\forall x \in \mathbb{R} : \exp(x) \geq 1 + x$
- (2) $\forall x \in \mathbb{R}, x < 1 : \exp(x) \leq \frac{1}{1-x}$
- d) Zeigen Sie $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x) = 2\cos^2(x) - 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$, in dem Sie $\exp(2ix)$ auf zwei verschiedene Arten ausrechnen.

Aufgabe 2:

- a) Überprüfen Sie, ob die beiden Abbildungen $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ linear sind:

$$(1) \quad f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_3 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad g\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x_2 + 4x_3 \\ 3 - x_1 \end{pmatrix}$$

- b) Überprüfen Sie, ob die beiden Abbildungen aus a) injektiv oder surjektiv sind.
- c) Sei $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung mit

$$F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Berechnen Sie $F(v)$ für alle $v \in \mathbb{R}^3$ und bestimmen Sie alle $w \in \mathbb{R}^3$ mit $F(w) = 0$.

- d) Seien V und W reelle Vektorräume. Beweisen oder widerlegen Sie:

$$f : V \rightarrow W \quad \text{linear} \quad \implies \quad f(0) = 0.$$

HAUSAUFGABEN:

Aufgabe 3 (2+6+2+2=12 Punkte):

- a) Bestimmen Sie $a \in \mathbb{R}$ so, dass $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a^k = \frac{1}{3}$.
- b) Bestimmen Sie, für welche $x \in \mathbb{R}$ die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(k+1)2^k} (x+1)^k$ konvergiert.
- c) Untersuchen Sie die Reihe $\sum_{k=2}^{\infty} k^2 \left(\frac{1+i}{2-i}\right)^k$ auf Konvergenz.
- d) Beweisen Sie

$$\exp\left(\frac{x+y}{2}\right) < \frac{\exp(x) + \exp(y)}{2}$$

für alle $x, y \in \mathbb{R}$, $x \neq y$.

(Hinweis: Setzen Sie $a = \exp\left(\frac{x}{2}\right)$ und $b = \exp\left(\frac{y}{2}\right)$. Argumentieren Sie mit einer Binomischen Formel, um ab abzuschätzen.)

Aufgabe 4 (6+2+3+2=13 Punkte):

- a) Sei die lineare Abbildung $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definiert durch

$$P\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(x_1 + x_3) \\ 0 \\ \frac{1}{2}(x_1 + x_3) \end{pmatrix}$$

für $x = (x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3$.

- (1) Zeigen Sie, dass P eine Projektion ist (d.h. $P(P(x)) = P(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}^3$ gilt).
- (2) Überprüfen Sie, ob P injektiv ist.
- (3) Überprüfen Sie, ob P surjektiv ist.

- b) Sei $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ eine lineare Abbildung mit

$$g\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie $g(v)$ für alle $v \in \mathbb{R}^2$.

- c) Für einen Endomorphismus $F : V \rightarrow V$, V reeller Vektorraum, ist die Menge der Fixpunkte von F definiert durch $\text{Fix}(F) := \{v \in V \mid F(v) = v\}$. Zeigen Sie, dass $\text{Fix}(F)$ ein Unterraum von V ist.
- d) Sei $b \in \mathbb{R}^3$ ein Vektor mit $\langle e_1, b \rangle_2 = 0$. Zeigen Sie: Ist $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(v) = e_1 \times (v + b)$ linear, so ist $b = 0$.